

高中物理情境试题难度调控策略与实操技术

——以2025年广东卷第13题为例

余建刚

(佛山市南海区石门中学 广东 佛山 528248)

摘要:物理试题的综合难度是评估试题质量、衡量学生能力的重要指标。在引入的综合难度系数模型基础上,结合高中物理学科特点,对影响高中物理情境试题难度的各因素进行深入研究,构建高中物理情境试题难度核心三维度模型,并以2025年广东卷第13题为例进行难度调控实操。

关键词:高中物理;情境试题;影响因素;综合难度模型

中图分类号:G633.7

文献标识码:B

文章编号:1008-4134(2025)17-0038-06

综合难度模型作为评估试题难度的重要工具,近年来在各国各级各类考试试题研究中被广泛使用。这一理论框架最初由学者 Nohara 在美国国家教育统计中心(NCES)的研究报告中提出,首次构建了“总体难度”的概念体系^[1],为教育测量研究提供了新的分析视角。2002年,我国学者鲍建生将该理论引入数学教育领域,创新性地构建了适用于本土教育环境的数学课程综合难度系数模型^[2]。此后,该模型在语文、英语等多学科的课程标准分析、试题质量评估中展现出显著的应用价值。但深入研究高中物理情境试题难度模型的尚属少见,为此,本课题结合物理学科特点,对影响高中物理情境试题的难度因素展开深入分析研究,以期高中物理试题的科学命制、分析及教学提供参考。

1 影响物理试题难度的因素

基于教育测量学原理和认知负荷理论^[2],本课题提出了包含物理情境、知识含量、认知水平、推理难度、运算水平、阅读量、呈现形式、问题开放性等八大影响因素,并提炼认知负荷类、任务复杂度类、信息处理类三大核心维度模型,如图1所示。



图1 难度核心维度模型

这八个影响因素的内涵如下。(1)物理情境:指试题所涉及的问题情境,包括无情境、简单情境、较复杂情境和复杂情境。情境的复杂度直接影响学生对问题的理解和解决难度。(2)知识含量:指试题涉及的主题知识数量,分为少量、中等、较大和大量。知识含量的多少体现了对学生知识整合能力的要求。(3)认知水平:指思维层次要求,从低到高包括记忆、理解、应用、分析、评价、创造六个层次。认知水平的提升反映了对学生思维能力的更高要求。(4)阅读量:题干、问题及选项的字符总数,分为少量、中等、较大和大量。阅读量的多少影响了学生获取信息的效率和难度。(5)推理难度:指逻辑步骤的复杂度,解决问题所需的推理步骤,包括无推理、简单推理、较复杂推理和复杂推理。推理难度的增加体现了对学生逻辑推理能力的更高要求。(6)运算水平:指解题需要的数学层次,解决问题所需的数学运算难度,包括无运算、简单运算、较复杂运算和复杂运算。运算水平的提升反映了对学生数学运算能力的更高要求。(7)呈现形式:试题的呈现形式,如文字描述、图表、实验数据等,形式的多样性会影响学生获取信息的效率和难度。(8)问题开放性:从封闭性问题到开放性问题,分为封闭性问题、半开放性问题、开放性问题。问题开放性的增加促进了学生创新与批判性思维的发展。

2 高中物理情境试题综合难度模型

笔者对上述八大影响因素的水平、内涵、影响值(此处影响值以定性描述为主,实际应用中可根据具

基金项目:2024年广东省基础教育课程教学改革深化行动专题研究项目“指向学科素养的高中物理情境化试题命制与测评研究”(项目编号:粤教教研函[2024]1号)。

作者简介:余建刚(1981—),本科,高级教师,研究方向:中学物理教学与试题研究。

体情况量化)及难度赋值,构架高中物理情境试题综合难度模型表,见表1。

表1 高中物理情境试题综合难度模型表

影响因素	水平	内涵	影响值(定性描述)	赋值	编码
物理情境	无情境	知识点直接呈现,不涉及问题情境	难度最低,学生可直接根据知识点解题	1	A ₁
	简单情境	情境比较常见、易于理解,无情境也能解题	难度较低,学生可快速理解情境并解题	2	A ₂
	较复杂情境	情境相对抽象或复杂,解题需要与情境有所结合,但容易挖掘	难度中等,学生需结合情境分析并解题	3	A ₃
	复杂情境	情境真实复杂且未加工,包含的无关信息较多,学生难挖掘	难度最高,学生需深入挖掘情境信息并解题	4	A ₄
知识含量	少量	试题仅围绕一个主题知识展开	难度最低,学生只需掌握单一知识点	1	B ₁
	中等	试题涉及两个主题知识	难度中等,学生需整合两个知识点	2	B ₂
	较大	试题涉及三个主题知识	难度较高,学生需整合三个知识点	3	B ₃
	大量	试题涉及四个或四个以上主题知识	难度最高,学生需整合多个知识点	4	B ₄
认知水平	记忆	回忆基本物理概念、公式、规律,简单使用或直接代入即可解决	难度最低,学生只需记忆知识点	1	C ₁
	理解	领会已学物理概念、规律和方法,建立不同知识点间的联系	难度中等,学生需理解知识点并建立联系	2	C ₂
	运用	掌握并应用已学物理概念、规律和方法,与程序性知识密切相关	难度较高,学生需应用知识点解题	3	C ₃
	分析	试题的条件过多,需要综合分析和应用各个条件才能解决问题	难度最高,学生需深入分析并综合应用知识点	4	C ₄
阅读量	少量	题干、问题及选项字符总数在120个以内	难度较低,学生可快速阅读并理解题意	1	D ₁
	中等	题干、问题及选项字符总数为120~200个	难度中等,学生需仔细阅读并理解题意	2	D ₂
	较大	题干、问题及选项字符总数为200~280个	难度较高,学生需耐心阅读并提取关键信息	3	D ₃
	大量	题干、问题及选项字符总数超过280个	难度最高,学生需深入阅读并筛选无关信息	4	D ₄
推理难度	无推理	不需要推理,可直接根据条件计算得出	难度最低,学生可直接计算得出答案	1	E ₁
	简单推理	推理步骤少(1~2步)	难度中等,学生需进行简单推理	2	E ₂
	较复杂推理	推理步骤较多(3~4步)	难度较高,学生需进行较复杂推理	3	E ₃
	复杂推理	推理步骤多(5步以上)	难度最高,学生需进行复杂推理	4	E ₄
运算水平	无运算	不需要进行数学运算	难度最低,学生无需进行数学运算	1	F ₁
	简单运算	运算简单且数学方法简单	难度中等,学生需进行简单运算	2	F ₂
	较复杂运算	运算较难或涉及幂指数函数、估算等比较复杂的数学方法	难度较高,学生需进行较复杂运算	3	F ₃
	复杂运算	运算难且复杂,涉及复杂公式的推导	难度最高,学生需进行复杂运算	4	F ₄

续表 1

影响因素	水平	内涵	影响值(定性描述)	赋值	编码
呈现形式的多样性	单一形式	试题仅以文字描述形式呈现	难度较低,学生易于获取信息	1	G ₁
	多种形式结合	试题结合文字描述、图表、实验数据等多种形式呈现	难度中等,学生需整合不同形式的信息	2	G ₂
	高度多样性	试题形式复杂多样,包含多种非传统呈现方式	难度较高,学生需适应并整合高度多样化的信息	3	G ₃
问题开放性	封闭性问题	试题解答具有唯一性,答案明确	难度较低,学生只需寻找唯一正确答案	1	H ₁
	半开放性问题	试题解答部分开放,存在多种合理答案	难度中等,学生需考虑多种可能性并给出合理答案	2	H ₂
	开放性问题	试题解答完全开放,无固定答案,注重过程与创新	难度最高,学生需发挥创新思维,提出并论证自己的观点	3	H ₃

表 1 中的高中物理情境试题综合难度模型界定了八大影响因素及其不同水平、内涵和影响. 由表 1 可以直观地判定各因素对试题的影响值. 在对某道试题难度进行量化时,我们可以依照表 1 对该试题难度的八个影响因素赋值,进而得出该题的综合难度值 D_i 为

$$D_i = \frac{1}{8} \sum_{j=1}^8 D_{ij}$$

其中 D_{ij} 代表对 i 个试题的第 j 个因素的赋值.

整份试卷的综合难度 D 为各个试题难度的总和 $D = \sum_{i=1}^N D_i$, 通过将总难度与试题总数相除, 可以计算出整套试卷的平均难度^[3].

3 试题难度的调控实操案例

3.1 难度调控下的试题演变

试题 1 有一带有进气口的柱状容器如图 2 所示, 容器中插有一两端开口细管, 上端与大气连通, 下端插入容器的金属溶液中, 现往下方容器进气口注入气体, 将下方部分金属液体压进一细管中. 某时刻管中金属液体到底部与容器中金属溶液液面差为 $H = 0.4 \text{ m}$, 金属液体密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. 管道面积忽略不计. 求此时容器内气体的压强.

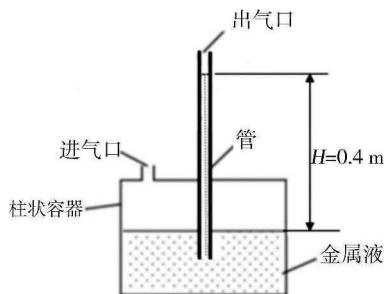


图 2 试题 1 图示

命题说明: 考查液体压强的计算, 试题情境单一, 知识量少, 题干简洁, 运算简单.

试题 2 如图 3 所示, 有上、下柱状容器, 上端容器与下方容器通过一管道联通, 上端容器开口, 高 $h_1 = 0.2 \text{ m}$, 底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$, 上方出气口底部与下方液面差初始为 $H = 0.15 \text{ m}$, 大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$, 下方容器的底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$. 空气视为理想气体, 不计升液管的体积. 现往下方容器进气口注入气体, 将下方部分金属液体压进上方, 当金属液体充满上端容器时, 求: 下方金属液面下降的高度及容器内气体的压强.

已知: 金属液体密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, 管道面积忽略不计.

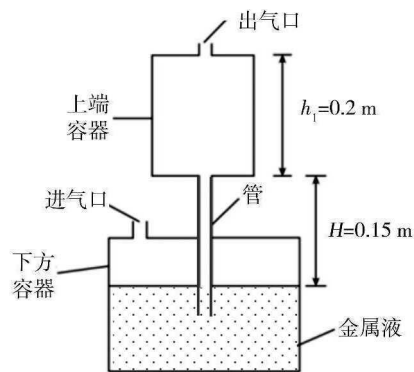


图 3 试题 2 图示

命题说明: 考查液体压强的计算, 但液面高度差并非直接给出, 需要通过注入上端容器液体体积和下方容器内液面下降体积相等推算, 试题情境单一、知识量少、题干简洁, 共两步推理, 推理简单.

试题 3 (2025 年广东高考第 13 题) 某铸造原理示意图如图 4 所示, 往气室注入空气增加压强, 使金

属液沿升液管进入已预热的铸型室,待铸型室内金属液冷却凝固后获得铸件.柱状铸型室通过排气孔与大气相通,大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,铸型室底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$,高度 $h_1 = 0.2 \text{ m}$,底面与注气前气室内金属液面高度差 $H = 0.15 \text{ m}$.柱状气室底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$,注气前气室内气体压强为 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,金属液的密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$.空气可视理想气体,不计升液管的体积.(1)当铸型室刚好充满金属液时,求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_1 .(2)若在注气前关闭出气孔使铸型室密封,且注气过程中铸型室内温度不变,求注气后铸型室内的金属液高度为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时,气室内气体压强 p_2 .

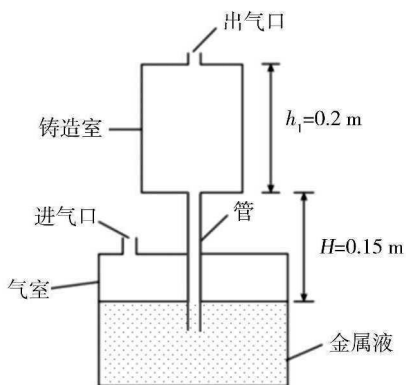


图4 试题3图示

命题说明:在试题2的基础上,增加第(2)问,试题的呈现和描述,从熟悉的情境“容器”变为不熟悉的具体生产生活情境“铸型室”和“气室”,阅读量增大,推理量和运算量增大.

试题4 如图5是某铸造原理示意图.往气室注入空气增加压强,使金属液沿升液管进入已预热的铸型室,待铸型室内金属液冷却凝固后获得铸件.柱状铸型室通过排气孔与大气相通,大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,铸型室底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$,高度 $h_1 = 0.2 \text{ m}$,底面与注气前气室内金属液面高度差为 $H = 0.15 \text{ m}$.柱状气室底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$,注气前气室内气体压强为 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,金属液的密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$.空气可视理想气体,不计升液管的体积.

(1)当铸型室刚好充满金属液时,气体温度由于压缩升高至 $T_1 = 350 \text{ K}$.求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_1 .

(2)将出气口关闭后,铸型室内金属液冷却凝固.当上方铸型室液面高为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时,气室内

气体温度因冷却降至 $T_1 = 280 \text{ K}$.求气室内气体压强 p_2 .

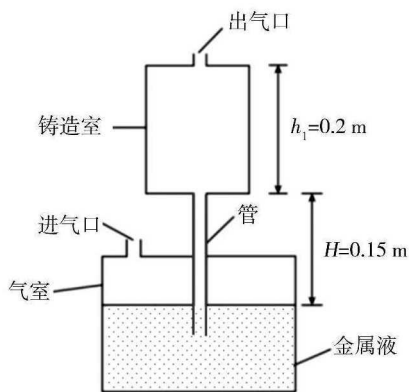


图5 试题4图示

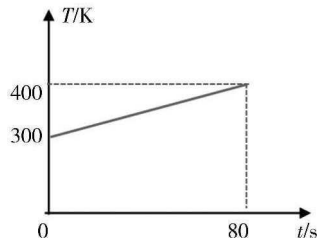
命题说明:试题4在试题3的基础上进行修改,第(2)问情境更为复杂,试题3第(2)问温度不变,而试题4则考虑温度变化,推理量和运算量更大.

试题5 如图5是某铸造原理示意图.往气室注入空气增加压强,使金属液沿升液管进入已预热的铸型室,待铸型室内金属液冷却凝固后获得铸件.柱状铸型室通过排气孔与大气相通,大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,铸型室底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$,高度 $h_1 = 0.2 \text{ m}$,底面与注气前气室内金属液面高度差 $H = 0.15 \text{ m}$.柱状气室底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$,注气前气室内气体压强为 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$,金属液的密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$.空气可视理想气体,不计升液管的体积.

(1)当铸型室刚好充满金属液时,求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_1 .

(2)若在注气前关闭出气孔使铸型室密封,当注气后铸型室内的金属液高度为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 后,停止注气,从此时开始,铸型室内温度如图6变化.

求:气室内气体压强 p_2 随时间变化的关系.

图6 $T-t$ 曲线

命题说明:试题5又在试题4的基础上进行修改,第(2)问情境更为复杂,考虑温度变化,通过图像显示温度变化的函数,对数学运算能力要求更高.

3.2 试题综合难度的评估

3.2.1 赋分依据说明

(1) 物理情境(A)

试题 1 情境为单一柱状容器压液,无无关信息,属“简单情境”(2 分);试题 2、3、5 涉及多容器联通或过程变化,需结合情境分析,属“较复杂情境”(3 分);试题 4 引入气体温度变化,情境抽象且需综合热学知识,属“复杂情境”(4 分)。

(2) 知识含量(B)

试题 1 涉及“气体压强 + 液体压强”2 个知识点,属“中等”(2 分);试题 2~5 均涉及“气体状态方程 + 液体体积守恒 + 力学平衡”3 个以上知识点,属“较大”(3 分)。

(3) 认知水平(C)

试题 1 只需直接应用公式,属“应用”(3 分);试题 2~5 需分析多条件关系(如体积变化、温度影响),属“分析”(4 分)。

(4) 阅读量(D)

试题 1 题干简洁,字符数 < 120,属“少量”(1 分);试题 2、3 字符数 120~200,属“中等”(2 分);试题 4、5 含更多参数和过程描述,字符数 200~280,属“较大”(3 分)。

(5) 推理难度(E)

试题 1 推理步骤 1~2 步(压强平衡),属“简单推理”(2 分);试题 2~4 需 3~4 步推理(体积计算 + 状态方程应用),属“较复杂推理”(3 分);试题 5 第(2)问需结合温度函数推导压强关系,步骤 ≥ 5 步,属“复杂推理”(4 分)。

(6) 运算水平(F)

试题 1 仅简单四则运算,属“简单运算”(2 分);试题 2~4 涉及分式方程和多参数代入,属“较复杂运算”(3 分);试题 5 需推导函数关系式,属“复杂运算”(4 分)。

(7) 呈现形式(G)

所有试题均含图示,试题 1~4 属“多种形式结合”(2 分);试题 5 额外涉及温度变化图像,属“高度多样性”(3 分)。

(8) 问题开放性(H)

所有试题均求唯一数值答案,属“封闭性问题”(1 分)。

3.2.2 汇总综合难度评估表

根据上述量化分析,可以得出各题各维度的难度进而计算出试题的综合难度,见表 2。

表 2 高中物理情境试题综合难度赋值表

评估维度	试题 1	试题 2	试题 3	试题 4	试题 5
物理情境(A)	简单情境(2 分)	较复杂情境(3 分)	较复杂情境(3 分)	复杂情境(4 分)	复杂情境(4 分)
知识含量(B)	少量(1 分)	较大(3 分)	较大(3 分)	较大(3 分)	较大(3 分)
认知水平(C)	应用(3 分)	分析(4 分)	分析(4 分)	分析(4 分)	分析(4 分)
阅读量(D)	少量(1 分)	中等(2 分)	中等(2 分)	较大(3 分)	较大(3 分)
推理难度(E)	简单推理(2 分)	较复杂推理(3 分)	较复杂推理(3 分)	较复杂推理(3 分)	复杂推理(4 分)
运算水平(F)	简单运算(2 分)	较复杂运算(3 分)	较复杂运算(3 分)	较复杂运算(3 分)	复杂运算(4 分)
呈现形式(G)	多种形式结合(2 分)	多种形式结合(2 分)	多种形式结合(2 分)	多种形式结合(2 分)	高度多样性(3 分)
问题开放性(H)	封闭性(1 分)	封闭性(1 分)	封闭性(1 分)	封闭性(1 分)	封闭性(1 分)
单题平均分	1.88 分	2.63 分	2.63 分	2.88 分	3.13 分

这五道题单题平均分从 1.88 分到 3.13 分,整体难度随试题序号递增,试题 5 难度最高(3.13 分),主要因推理步骤(4 分)、运算复杂度(4 分)及呈现形式多样性(3 分)显著提升。认知水平(C)和推理难度(E)对难度贡献最大,平均分 ≥ 3 分的试题均在这两项达到 4 分。

4 试题难度的调控策略与实操技术

4.1 试题难度的调控策略

在命制高中物理情境试题时,若需调控难度,可采取以下针对性策略。

4.1.1 降低试题难度

优先考虑减少解题所需的推理步骤(例如试题 1 的简单压强平衡),简化数学运算要求(避免复杂的公式推导或函数建模,使用基础代数即可),以及精简题干文字量(将字符数控制在 120 字以内,减少信息筛选负担)。这些措施能有效减轻学生的认知负荷。

4.1.2 提升试题难度(侧重高阶思维考查)

可设计更复杂、真实或新颖的情境(如试题 4 引入气体温度变化的热学情境),增加问题开放性(从唯一答案的封闭性问题转向允许不同合理路径或答案

的半开放或开放性问题),整合更多关联知识点(如试题5综合运用气体定律、体积守恒与函数关系),以及采用更丰富多样的信息呈现方式(如图表、实验数据甚至动态图像结合文字,如试题5中的温度变化图像)。这些调整能更好地考查学生的分析、综合、应用和创新等高阶能力。

4.1.3 确保难度结构均衡

调控时需注意各难度维度之间的平衡,避免某一因素(如推理步骤或运算要求)难度陡增而其他因素过低。情境复杂度可采用渐进暴露策略(按“无情境→简单情境→复杂情境”顺序设计问题梯度,每提升一级约增加0.3分难度),并合理控制高阶思维问题(如开放性问题)在试卷中的比例(建议创造层问题占比不超过15%),防止学生认知超载。

4.2 试题难度调控实操技术

4.2.1 认知负荷类调控技术

核心技术:通过调控情境复杂度、新颖度,知识量和整合度及认知水平的思维层级,从而改变解决问题所需要的认知负荷载量,影响难度的级别,见表3。

表3 认知负荷类调控技术表

因素	调控技术	具体操作	难度调节范围
物理情境 (A)	情境锚定	- 基础题:生活化场景(购物/交通) - 提高题:专业场景(工业/科研)	+0.5 ~ +1.5
	渐进暴露	设问顺序:无情境→简单情境→复杂情境	梯度+0.3/级
知识含量 (B)	知识点与关联	L1:单知识点,直接应用 L2:多知识点,提供关联提示 L3:多知识点,无关联提示	+0.2/知识点
认知水平 (C)	布鲁姆阶梯	记忆→理解→应用→分析→评价→创造	+0.5/层级
	层进赋权	创造层问题占比≤15%	上限控制

4.2.2 任务复杂度类调控技术

核心技术:通过管理推理步骤和运算要求,实现任务复杂度的调控,见表4。

表4 任务复杂度类调控技术表

因素	调控技术	具体操作	难度调节范围
推理难度 (E)	推理步骤	步骤≤3,推理简单;步骤≥4,推理复杂	+0.3/步骤

续表4

因素	调控技术	具体操作	难度调节范围
运算水平 (F)	技能分级	L1:无运算→L2:基础代数运算→L3:构造函数关系→L4:复杂建模	+0.5/层级

4.2.3 信息处理类调控技术

内涵:影响试题解决的难度,还取决于信息获取与加工效能(输入→处理→输出)的流程长度和难易程度,见表5。

表5 信息处理类调控技术表

因素	调控技术	具体操作	难度调节范围
阅读量 (D)	字数量	描述情境和文字的总字数	+0.3/50字
呈现形式 (G)	多模态优化	纯文本→图文结合→动态交互	+0.5/升级
问题开放性 (H)	结构化支架	封闭(H ₁)→半开放(H ₂)→开放(H ₃)	+0.8/级

5 结束语

综上所述,高中物理情境试题的综合难度受到物理情境新颖度、复杂度,知识整合量,认知层级要求,信息处理效率,推理步骤,运算水平,呈现形式多样性以及问题开放性等多维因素的共同影响。命题者应深刻理解并科学运用这些影响因素间的相互作用机制进行科学命题,若需控制难度,可减少推理步骤或降低运算复杂度;若需考查高阶思维,可增加情境复杂度和问题开放性。开放性问题可能增加试题的难度,但更有利于培养学生的创新与批判性思维能力。值得注意的是,命题时还需警惕无关信息的干扰;同时还要注意寻求各难度维度的动态平衡,将差异控制在合理阈值内,避免因某一维度畸高或畸低而导致试题难度结构失衡。未来研究应致力于更精确地量化各因素对综合难度的具体贡献值,进一步完善评估模型,从而为物理命题的科学化、精准化以及教学的针对性改进提供更强有力的理论支撑和实践指导。

参考文献:

- [1]武小鹏,孔企平.基于AHP理论的数学高考试题综合难度模型构建与应用[J].数学教育学报,2020,29(02):29-34.
- [2]鲍建生.中英两国初中数学期望课程综合难度的比较[J].全球教育展望,2002,31(09):48-52.
- [3]杨英恺,王太军.基于综合难度模型的高考物理试题评析——以2023年14套高考物理试题为例[J].教育测量与评价,2024(02):85-100.

(收稿日期:2025-06-29)